

DECKA FADHILA TIRTA

Sarjana Fisika | Data | Riset | Teknologi | Operasional

deckafadhila@gmail.com | Indonesia

linkedin.com/in/deckafadhila | github.com/dkfhadhila | x.com/tirtavex | dktirta.tech

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Sarjana Fisika dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan pengalaman dalam pengolahan data, komputasi ilmiah, riset, dukungan administratif, dan koordinasi organisasi. Berpengalaman menangani dataset besar, menyusun laporan dan dokumentasi, mendukung kegiatan akademik, serta mengembangkan proyek komputasi menggunakan Python. Terampil dalam Microsoft Office, Google Workspace, visualisasi data, dan perangkat produktivitas digital. Memiliki minat kuat pada riset dan teknologi, dengan rasa ingin tahu tinggi serta kemampuan beradaptasi dalam mempelajari alat baru dan memecahkan masalah.

KOMPETENSI INTI

Manajemen & Pengolahan Data | Analisis & Visualisasi Data | Komputasi Ilmiah | Riset & Analisis Informasi

Pelaporan & Dokumentasi | Dukungan Administratif | Manajemen Alur Kerja & Proses | Kualitas & Pengorganisasian Data

Microsoft Office & Google Workspace | Operasi Berbasis AI & Otomasi | Perencanaan Proyek & Tugas | Operasi Konten

Desain Grafis & Komunikasi Visual | Pengelolaan Media Sosial | Copywriting & Penulisan Konten

AI & OTOMASI

- Memanfaatkan perangkat AI dan otomasi untuk meningkatkan riset, pembuatan konten, analisis informasi, dan alur kerja repetitif.
- Mengembangkan serta bereksperimen dengan alur kerja riset, basis pengetahuan, operasi konten, alur kerja agentik, dan otomasi alur kerja.
- Berpengalaman menggunakan n8n, Cursor, GitHub, Claude Code, Codex, Vercel, dan Hermes.

Perangkat AI: ChatGPT (penalaran, riset, analisis), Claude (riset, pengembangan konsep), Gemini (riset multimodal), Grok (informasi real-time), Hermes (alur kerja agentik)

PENDIDIKAN

Sarjana Fisika (S.Si.)

Lulus 2026

Universitas Negeri Yogyakarta

PENGALAMAN PROFESIONAL

Asisten Praktikum Laboratorium Sistem Digital

Agt 2024 – Des 2024

Universitas Negeri Yogyakarta

- Mengolah dan mengelola data penilaian untuk 20+ mahasiswa selama sesi praktikum Laboratorium Sistem Digital.
- Mendukung proses penilaian mahasiswa dan dokumentasi akademik.
- Membantu memantau mahasiswa selama aktivitas laboratorium berlangsung.
- Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas praktikum Sistem Digital.
- Mendukung koordinasi antara mahasiswa dan staf pengajar.

Magang – Divisi Kedaruratan & Logistik

Des 2024 – Feb 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus

- Menyortir dan mengorganisir dokumen perjalanan dinas serta catatan keuangan dan pengeluaran untuk Divisi Kedaruratan dan Logistik.
- Mendukung pengelolaan dokumen administratif dan pengorganisasian informasi.
- Membuat materi visual serta desain informatif untuk kebutuhan komunikasi BPBD.
- Melakukan pemetaan curah hujan serta risiko dan kerentanan bencana di Kabupaten Kudus.
- Berpartisipasi dalam survei lapangan dan asesmen terkait peristiwa tanah longsor serta banjir.
- Membantu mengumpulkan dan mengorganisir informasi lapangan terkait kondisi kebencanaan.

Asisten Praktikum Fisika Komputasi

Feb 2025 – Jun 2025

Universitas Negeri Yogyakarta

- Mengolah dan mengelola data penilaian 60+ mahasiswa pada asesmen laboratorium dan teori.
- Mengorganisir data penilaian mahasiswa untuk mendukung ketepatan penilaian dan pelaporan akademik.
- Mendampingi dosen dan mahasiswa selama sesi praktikum Fisika Komputasi.
- Membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas komputasi fisika dan kegiatan laboratorium.
- Memberikan panduan teknis serta dukungan pemecahan masalah selama sesi praktikum.

PROYEK PILIHAN

Project Veyra – RPG Browser Multiplayer (Realm of the Soulbond) 2026

Proyek Game Web Full-Stack

- Membangun RPG browser 2D full-stack: frontend vanilla JavaScript + Canvas2D serta backend Express.js + Socket.IO dengan sinkronisasi posisi multiplayer real-time.
- Mengimplementasikan autentikasi JWT + bcrypt, persistensi auto-save (server dan localStorage), serta status pemain terverifikasi on-chain melalui OG Storage.
- Mengembangkan marketplace berbasis pemain dengan ekonomi token, pertarungan turn-based dengan skill dan item drop, sistem quest berantai, serta 7 kelas karakter yang dapat dimainkan.
- Mengintegrasikan NPC berbasis AI (Lyra Oracle, MIMO) yang merespons dialog dan hadiah pemain.
- Mengembangkan proyek secara end-to-end dengan alur kerja berbantuan AI menggunakan Claude Code.

Perangkat: JavaScript, Express.js, Socket.IO, JWT, OG Storage, Claude Code, Pengembangan Berbantuan AI

Simulasi Orbit 83 Bulan Saturnus Menggunakan Python & Pygame Proyek Fisika Komputasi

- Mengolah dan mengorganisir 30.000+ titik data terkait 83 bulan Saturnus yang telah diketahui.
- Mengolah parameter orbit yang mencakup kecepatan, periode, posisi, lintasan, dan massa.
- Mengembangkan simulasi komputasional untuk memodelkan pergerakan dan perilaku orbit bulan Saturnus.
- Menerapkan metode Runge-Kutta orde ke-4 untuk memprediksi posisi dan kecepatan satelit.
- Memodelkan interaksi gravitasi berdasarkan Hukum Gravitasi Newton dan Hukum Kepler.

Perangkat: Python, Pygame, Komputasi Ilmiah, Pengolahan Data, Metode Numerik

Analisis Peristiwa Banjir 25 Maret 2025 di Kabupaten Kudus Analisis Dinamika Atmosfer

- Melakukan analisis dinamika atmosfer menggunakan Python untuk menyelidiki faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa banjir.
- Mengolah dan menganalisis 10.000+ titik data pada periode 2016 hingga 2025.
- Menganalisis curah hujan, suhu permukaan, tekanan atmosfer, pergerakan awan, dan variabilitas iklim.

Perangkat: Python, Analisis Data, Komputasi Ilmiah, Visualisasi Data, Riset

Sistem Garasi Otomatis Berbasis Sensor Ultrasonik Proyek Sistem Tertanam

- Mengembangkan prototipe garasi otomatis menggunakan Arduino UNO dan sensor ultrasonik.
- Menganalisis persamaan matematis untuk menghitung jarak dan menentukan kondisi operasional sistem.
- Mengintegrasikan masukan sensor, perhitungan matematis, dan logika kontrol berbasis Arduino.

Perangkat: Arduino UNO, Sensor Ultrasonik, Sistem Tertanam, Logika Kontrol

PENGALAMAN ORGANISASI

Staf Media & Informasi – UKM CATUR UNY 2023 – 2025

- Mendukung komunikasi dan koordinasi internal dalam divisi Media & Informasi.
- Mengelola serta mempublikasikan konten media sosial organisasi.
- Membuat materi visual untuk komunikasi organisasi.
- Mendukung perencanaan konten dan aktivitas publikasi.

Dewan Penasihat Organisasi – UKM CATUR UNY 2025

- Memantau koordinasi internal dan hubungan organisasi antaranggota kepengurusan.
- Memberikan pemantauan serta pengawasan organisasi untuk mendukung koordinasi internal.

Wakil Kepala Divisi Media & Informasi – BEM FMIPA UNY 2025

- Mengoordinasikan komunikasi antara pimpinan organisasi, staf Media & Informasi, dan divisi lain.
- Memantau alur kerja serta koordinasi dalam divisi Media & Informasi.
- Mengelola komunikasi dan koordinasi terkait aktivitas media organisasi.
- Membuat konten visual dan materi promosi untuk kebutuhan organisasi.
- Mendukung publikasi media sosial dan distribusi konten.
- Menangani permintaan desain dari berbagai divisi organisasi.

PENGALAMAN WEB3

Peneliti Web3 Independen & Partisipan Ekosistem

2024 – Sekarang

- Meneliti dan mengevaluasi proyek Web3 berdasarkan aktivitas proyek, perkembangan ekosistem, mekanisme insentif, konsep produk, dan partisipasi komunitas.
- Berpartisipasi dan berkontribusi dalam 300+ kampanye proyek Web3 serta aktivitas ekosistem melalui tugas sosial, testnet, dan aktivitas komunitas.
- Mengembangkan pemahaman praktis tentang teknologi blockchain, DeFi, decentralized exchange, liquidity pool, DLMM, ekosistem token, dan protokol Web3.
- Memantau pembaruan proyek, pengembangan produk, narasi ekosistem, kampanye, dan aktivitas komunitas.

Penulis Konten & Peneliti Web3 – X: @tirtavex

2024 – Sekarang

- Meneliti dan menulis konten terkait proyek Web3, protokol blockchain, konsep DeFi, dan perkembangan ekosistem.
- Menerjemahkan informasi teknis atau terkait proyek menjadi konten tulisan yang mudah dipahami.
- Membuat copywriting untuk konten media sosial terkait Web3.

KEAHLIAN TEKNIS & DATA

Data & Riset: Pengolahan Data, Manajemen Data, Analisis Data, Visualisasi Data, Komputasi Ilmiah, Metode Numerik, Riset & Analisis Informasi, Penanganan Dataset Besar, Python

Produktivitas & Administrasi: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Workspace, Notion, Dokumentasi & Pelaporan

AI & Otomasi: AI Agents, Riset Berbantuan AI, Otomasi Alur Kerja, Alur Kerja Riset, Basis Pengetahuan, Alur Kerja Agentik, n8n

Sistem Tertanam: Arduino UNO, Otomasi Berbasis Sensor, Sensor Ultrasonik, Elektronika Dasar, Logika Kontrol

Desain & Konten: Canva, Figma, Adobe Photoshop, CapCut, Filmora, DaVinci Resolve, Desain Grafis, Visual Media Sosial, Penulisan Konten, Copywriting, Penyuntingan Video

KEKUATAN TAMBAHAN

Pemikiran Analitis | Pemecahan Masalah | Pola Pikir Berorientasi Riset | Rasa Ingin Tahu Tinggi | Pembelajar Mandiri | Adaptabilitas | Ketelitian | Pola Pikir Berbasis Data | Komunikasi Lintas Fungsi | Riset Teknologi Berkembang | Optimasi Alur Kerja

BAHASA

Bahasa Indonesia – Penutur Asli

Bahasa Inggris – Dasar-Menengah; mampu memahami konteks teknis dan umum

MINAT PROFESIONAL

Kecerdasan Buatan | Data & Analitik | Komputasi Ilmiah | Riset | Otomasi | Teknologi Berkembang | Pengembangan Teknologi & Produk | Web3